



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Mestrado em Modelagem Computacional

LISTA 02 DE EXERCÍCIOS

MÉTODOS NUMÉRICOS I

Professor: Dany Sanchez Dominguez

Alunos: Everaldina Guimarães Barbosa
João Vitor Nascimento Ramos

Ilhéus - BA
2025.2

Lista de Exercícios

Introdução

Neste trabalho será analisada a função

$$f(x) = \frac{x}{a} - \tan(ax),$$

considerando os casos $a = 1$ e $a = 2$. Nosso objetivo é determinar as primeiras cinco raízes não-negativas dessa função utilizando diferentes métodos numéricos.

A análise será feita de forma comparativa entre os métodos, levando em conta:

- **Número de iterações** necessárias até atingir a tolerância estabelecida;
- **Velocidade de convergência**, isto é, quão rapidamente o método aproxima-se da solução;
- **Facilidade de implementação**, avaliando a simplicidade do algoritmo e o custo computacional.

Para todos os métodos implementados, foi adotada uma **tolerância numérica de 10^{-6}** como critério de precisão e um limite inicial de **100 iterações** como condição de parada. Nos casos em que não houve convergência dentro desse limite, a quantidade máxima de iterações foi **augmentada** até que a convergência fosse atingida, mantendo sempre a mesma tolerância de 10^{-6} .

Antes de aplicar os métodos numéricos, é importante entender o comportamento da função:

- A função não é contínua em todo o domínio real, pois $\tan(ax)$ apresenta assíntotas verticais em

$$x = \frac{\pi}{2a} + \frac{k\pi}{a}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- Existe uma raiz trivial em $x = 0$, já que $f(0) = 0$.
- Entre duas assíntotas consecutivas, há exatamente uma raiz não-trivial, pois a reta $\frac{x}{a}$ cruza o gráfico da tangente uma vez em cada intervalo.

Método da Bisseção

As cinco primeiras raízes não-negativas foram obtidas da seguinte forma:

Caso $a = 1$

Tabela 1: Resumo das raízes obtidas pelo método da bisseção para $a = 1$.

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[1.571796, 4.711389]$	4.4934119479	-5.027610e-005	20	0.001500
3	$[4.713389, 7.852982]$	7.7252572311	-3.219376e-004	19	0.001800
4	$[7.854982, 10.994574]$	10.9041210500	7.246424e-005	19	0.001500
5	$[10.996574, 14.136167]$	14.0661876936	1.230418e-003	18	0.001300

Caso $a = 2$

Tabela 2: Resumo das raízes obtidas pelo método da bisseção para $a = 2$.

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[0.786398, 2.355194]$	1.9582182949	-2.087306e-006	20	0.001900
3	$[2.357194, 3.925991]$	3.6779609244	2.137936e-005	19	0.001800
4	$[3.927991, 5.496787]$	5.3179259064	-3.064218e-006	19	0.001400
5	$[5.498787, 7.067583]$	6.9280672170	-9.913451e-005	18	0.001800

Em síntese, o método apresentou resultados consistentes, convergindo em todas as situações com número de iterações reduzido e tempo de execução praticamente desprezível.

Método da Falsa Posição

Na aplicação do método da Falsa Posição para o problema em estudo, foi necessário ampliar o limite máximo de iterações para 2500. Essa escolha se justifica porque o método apresentou uma convergência bastante lenta. Tal comportamento decorre das características da função

$$f(x) = \frac{x}{a} - \tan(ax),$$

que possui assíntotas verticais.

Nessas regiões, os valores de $f(x)$ em uma das extremidades do intervalo tendem a ser muito grandes, o que faz com que a linha secante utilizada no processo de aproximação fique quase horizontal. Como consequência, o novo ponto de iteração x_i se aproxima demasiadamente de uma das extremidades, retardando o avanço do método.

Caso $a = 1$

Tabela 3: Resumo das raízes obtidas pelo método da Falsa Posição para $a = 1$.

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[1.571796, 4.711389]$	4.4923982093	2.032092e-002	1672	0.139300
3	$[4.713389, 7.852982]$	7.7242555724	5.899489e-002	960	0.064100
4	$[7.854982, 10.994574]$	10.9031337577	1.161991e-001	677	0.045100
5	$[10.996574, 14.136167]$	14.0652066783	1.926433e-001	523	0.034800

Caso $a = 2$

Tabela 4: Resumo das raízes obtidas pelo método da Falsa Posição para $a = 2$.

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[0.786398, 2.355194]$	1.9575000118	2.448564e-003	2265	0.150000
3	$[2.357194, 3.925991]$	3.6770739101	7.325989e-003	1533	0.101700
4	$[3.927991, 5.496787]$	5.3169896786	1.456488e-002	1137	0.076300
5	$[5.498787, 7.067583]$	6.9271038175	2.430191e-002	899	0.060500

Esse efeito é ainda mais acentuado quando $a = 2$, pois a reta $y = x/a$ apresenta menor inclinação em relação à tangente. Dessa forma, as interseções ocorrem mais próximas das assíntotas, o que contribui para a lentidão observada. Apesar disso, é importante destacar que, mesmo com um número elevado de iterações, o tempo computacional medido permaneceu baixo, na ordem de centésimos de milissegundo.

Método do Ponto Fixo

O método do Ponto Fixo consiste em reescrever a equação $f(x) = 0$ na forma $x = g(x)$ e realizar iterações sucessivas a partir de um chute inicial. No caso em estudo, utilizou-se a transformação

$$x = g_k(x) = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{k\pi}{a},$$

onde k corresponde ao número da raiz não trivial, associado ao intervalo entre assíntotas da tangente.

Caso $a = 1$

Tabela 5: Resumo das raízes obtidas pelo método do Ponto Fixo para $a = 1$ (primeira formulação).

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$ (k)	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[1.571796, 4.711389]$ (k=0)	0.1229306487	-6.230066e-004	100	0.033400
3	$[4.713389, 7.852982]$ (k=1)	4.4934094720	-2.850597e-007	6	0.001500
4	$[7.854982, 10.994574]$ (k=2)	7.7252519397	-6.131264e-006	4	0.001400
5	$[10.996574, 14.136167]$ (k=3)	10.9041216664	-8.297790e-007	4	0.001300

Observa-se que no intervalo correspondente à segunda raiz ($k = 0$) o método não convergiu em 100 iterações, permanecendo em um ponto fixo espúrio próximo de $x \approx 0.12$. Esse comportamento ocorreu porque, ao utilizar $k = 0$, a função de iteração $g_0(x)$ possui um ponto fixo atrativo próximo da origem, mas não o zero de $f(x)$ esperado no intervalo considerado. Já para as demais raízes ($k \geq 1$), houve convergência rápida, em no máximo 6 iterações. Isso mostra a forte dependência do método da escolha adequada da função $g(x)$.

Reescrevendo no Caso $a = 1$

Para resolver o problema da segunda raiz, reescreveu-se a iteração utilizando o ramo correto:

$$x = g_k(x) = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{k\pi}{a}, \quad k = i + 1,$$

isto é, associando cada intervalo i ao ramo $k = i + 1$ da função arctan. Com essa escolha, cada iteração passa a apontar diretamente para a raiz desejada, pois o ponto fixo de $g_k(x)$ coincide com o zero de $f(x)$ no intervalo correspondente. Matematicamente, a convergência é garantida porque

$$|g'_k(x^*)| = \frac{1}{a^2 + (x^*)^2} < 1,$$

para qualquer raiz x^* , assegurando que $g_k(x)$ seja uma contração local.

Tabela 6: Resumo das raízes obtidas pelo método do Ponto Fixo reescrito para $a = 1$ (sem relaxação).

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$ (k)	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[1.571796, 4.711389]$ (k=1)	4.4934094366	4.299726e-007	6	0.010600
3	$[4.713389, 7.852982]$ (k=2)	7.7252518348	1.285908e-007	5	0.000800
4	$[7.854982, 10.994574]$ (k=3)	10.9041216511	9.846133e-007	4	0.000600
5	$[10.996574, 14.136167]$ (k=4)	14.0661939118	2.124122e-007	4	0.000700

Com essa reescrita simples, sem necessidade de relaxação, todas as cinco raízes foram obtidas com sucesso, em pouquíssimas iterações e tempos computacionais desprezíveis. Isso confirma que a escolha do ramo adequado de $g_k(x)$ é a chave para a convergência estável do método do Ponto Fixo.

Caso $a = 2$

Mantendo a mesma reescrita adotada para $a = 1$, com a escolha correta do ramo $k = i + 1$ em cada intervalo, todas as raízes também foram encontradas de forma estável para $a = 2$.

Tabela 7: Resumo das raízes obtidas pelo método do Ponto Fixo reescrito para $a = 2$ (sem relaxação).

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$ (k)	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[0.786398, 2.355194]$ (k=1)	1.9582174446	8.185753e-007	7	0.010600
3	$[2.357194, 3.925991]$ (k=2)	3.6779634906	1.733169e-007	6	0.001200
4	$[3.927991, 5.496787]$ (k=3)	5.3179256912	3.010378e-007	5	0.001100
5	$[5.498787, 7.067583]$ (k=4)	6.9280632327	2.464696e-006	4	0.000800

Assim, os resultados confirmam que, quando corretamente formulado (com $k = i + 1$), o método do Ponto Fixo puro é bastante eficiente, obtendo as raízes em menos de 10 iterações em todos os casos testados.

Método de Newton–Raphson

Na aplicação do método de Newton–Raphson ao problema em estudo, verificou-se que a escolha do chute inicial desempenha papel crucial. Tentativas de utilizar o ponto médio do intervalo entre assíntotas ou valores arbitrários dentro desse intervalo não resultaram em convergência confiável. Isso ocorre porque, devido à presença de assíntotas na função tangente, a derivada $f'(x)$ pode assumir valores muito grandes ou até se tornar indefinida, fazendo com que o método puro oscile ou divirja.

Para contornar esse problema, foi adotado um chute inicial obtido a partir de uma aproximação assintótica da equação. Escrevendo $y = ax$, a equação original se torna

$$\frac{y}{a^2} - \tan(y) = 0.$$

As raízes não triviais ocorrem próximas às assíntotas de $\tan(y)$, ou seja, em $y \approx (k + \frac{1}{2})\pi$. Assim, tomando $y = (k + \frac{1}{2})\pi - \varepsilon$ com $\varepsilon \ll 1$, tem-se

$$\tan(y) \approx \frac{1}{\varepsilon}.$$

Substituindo na equação:

$$\frac{y}{a^2} \approx \frac{1}{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon \approx \frac{a^2}{(k + \frac{1}{2})\pi}.$$

Logo, o chute inicial em termos de x é dado por

$$x_0 \approx \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{a} - \frac{a}{(k + \frac{1}{2})\pi},$$

com $k = 1, 2, 3, \dots$ indicando cada raiz não trivial.

Esse chute se mostrou adequado, levando à convergência rápida e estável do método de Newton–Raphson puro, sem necessidade de técnicas adicionais como *damping* ou re-ancoragem.

Tabela 8: Resumo das raízes obtidas pelo método de Newton–Raphson para $a = 1$.

Raiz	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	4.4934094579	-4.609646e-012	3	0.009700
3	7.7252518388	-1.129145e-007	2	0.000500
4	10.9041216595	-1.043910e-008	2	0.000400
5	14.0661939128	-1.778636e-009	2	0.000900

Caso $a = 1$

Caso $a = 2$

Tabela 9: Resumo das raízes obtidas pelo método de Newton–Raphson para $a = 2$.

Raiz	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	1.9582176842	-2.145861e-010	3	0.009800
3	3.6779635706	-4.878548e-007	2	0.001000
4	5.3179257133	-4.386390e-008	2	0.001000
5	6.9280633297	-7.347524e-009	2	0.000900

Observa-se que, com o chute assintótico, todas as raízes foram obtidas de forma confiável, em pouquíssimas iterações e com tempo computacional desprezível. Já outros chutes testados (como o ponto médio entre as assíntotas) não levaram à convergência, confirmando a importância da escolha fundamentada do chute inicial.

Método da Secante

Diferentemente do método de Newton–Raphson, aqui não é necessário calcular a derivada, apenas valores da função em dois pontos. Os chutes iniciais foram definidos simetricamente em torno do centro do intervalo entre assíntotas, de forma a evitar proximidade excessiva com descontinuidades.

Os resultados obtidos mostram que a convergência é mais lenta em comparação ao método de Newton–Raphson, mas mais eficiente do que a Falsa Posição: todas as raízes foram obtidas com menos de 70 iterações e em tempos computacionais da ordem de milésimos de milissegundo.

Caso $a = 1$

Tabela 10: Resumo das raízes obtidas pelo método da Secante para $a = 1$.

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$ (k)	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[1.571796, 4.711389]$ (k=0)	4.4934094579	1.088525e-010	66	0.025200
3	$[4.713389, 7.852982]$ (k=1)	7.7252518269	6.011099e-007	62	0.013100
4	$[7.854982, 10.994574]$ (k=2)	10.9041216522	8.565088e-007	47	0.009800
5	$[10.996574, 14.136167]$ (k=3)	14.0661938643	9.605067e-006	37	0.008200

Caso $a = 2$

Tabela 11: Resumo das raízes obtidas pelo método da Secante para $a = 2$.

Raiz	Intervalo $[x_l, x_u]$ (k)	x_i (aprox.)	$f(x_i)$	Iterações	Tempo (ms)
1	$[0, 0]$ (trivial)	0.0000000000	0.000000e+00	0	0.000000
2	$[0.786398, 2.355194]$ (k=0)	1.9582175902	3.207054e-007	10	0.013500
3	$[2.357194, 3.925991]$ (k=1)	3.6779635108	6.486853e-009	14	0.003500
4	$[3.927991, 5.496787]$ (k=2)	5.3179257198	-1.454146e-007	40	0.008700
5	$[5.498787, 7.067583]$ (k=3)	6.9280633265	7.274247e-008	33	0.007200

Nota-se que o método da Secante demandou mais iterações que o de Newton–Raphson, mas em contrapartida não exige o cálculo da derivada.

Discussão

Ao longo deste trabalho foram aplicados diversos métodos numéricos clássicos para a determinação das raízes da função

$$f(x) = \frac{x}{a} - \tan(ax),$$

considerando os casos $a = 1$ e $a = 2$. Foram utilizados os métodos da Bisseção, Falsa Posição, Ponto Fixo, Newton–Raphson e Secante, e em todos eles buscou-se as cinco primeiras raízes não-negativas. Com os resultados obtidos, é possível discutir comparativamente três aspectos: número de iterações, tempo computacional e complexidade de implementação.

Análise relativa das iterações

Ao comparar o número de iterações necessárias, adotou-se a Bisseção como referência (1.0).

Caso $a = 1$

Tabela 12: Razão média do número de iterações por método em relação à Bisseção ($a = 1$).

Método	Razão do número de iterações
Bisseção	1.0
Falsa Posição	53.6
Ponto Fixo (reescrito)	0.3
Newton–Raphson	0.1
Secante	3.0

A Tabela 12 mostra de forma quantitativa a disparidade entre os métodos quando $a = 1$. Nota-se que a Falsa Posição exige mais de cinquenta vezes o número de iterações da Bisseção, enquanto o Newton–Raphson, com chute inicial assintótico, necessita apenas cerca de 10% do esforço. O Ponto Fixo reescrito também aparece eficiente, com menos iterações que a própria Bisseção, e a Secante se mantém em posição intermediária, três vezes mais custosa que a referência.

Além da análise numérica, foi possível variar a tolerância de 10^0 até 10^{-6} e colher, para cada método, o crescimento do número de iterações necessárias. Com esses resultados, construiu-se a curva em escala logarítmica, apresentada na Figura 1.

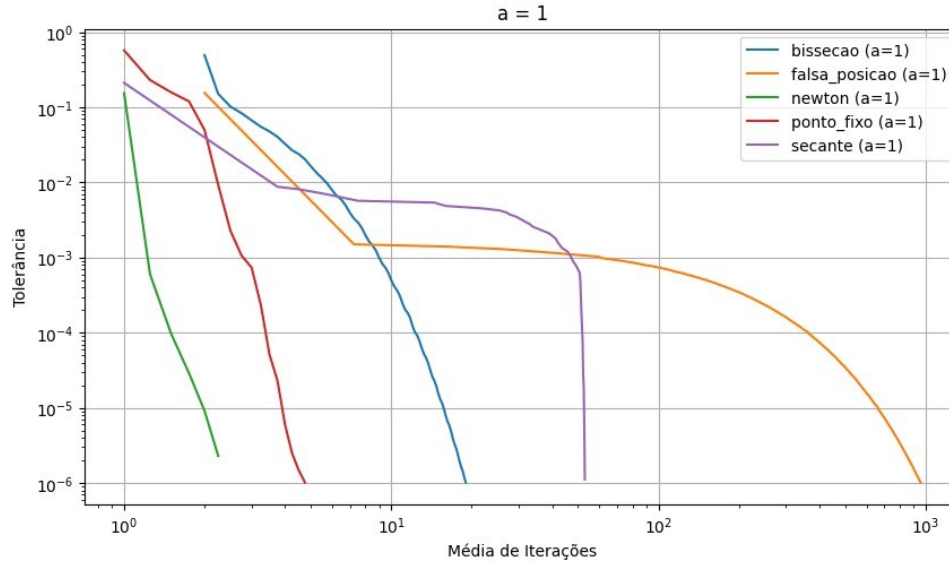


Figura 1: Curvas de tolerância vs. média de iterações para $a = 1$, em escala logarítmica.

O gráfico revela com clareza os comportamentos. A curva da Falsa Posição se alonga horizontalmente, evidenciando grande ineficiência. O Newton–Raphson, por sua vez, desce quase verticalmente, refletindo sua convergência quadrática e mantendo poucas iterações mesmo para tolerâncias muito pequenas. O Ponto Fixo acompanha de perto, com queda acentuada, ainda que não tão brusca quanto a do Newton. A Bissecção segue seu padrão regular e estável, confirmando o esperado para sua convergência linear. Já a Secante ocupa posição intermediária, oscilando entre custos mais altos que a Bissecção em alguns pontos, mas sempre muito melhor que a Falsa Posição.

Caso $a = 2$

Tabela 13: Razão média do número de iterações por método em relação à Bissecção ($a = 2$).

Método	Razão do número de iterações
Bisseção	1.0
Falsa Posição	65.5
Ponto Fixo (reescrito)	0.3
Newton–Raphson	0.1
Secante	1.8

A Tabela 13 confirma o mesmo padrão para $a = 2$. A Falsa Posição novamente se mostra a mais custosa, chegando a mais de sessenta vezes a Bissecção. O Newton–Raphson permanece como o mais eficiente, seguido de perto pelo Ponto Fixo reescrito. A Secante aparece menos dispendiosa que no caso anterior, aproximando-se mais da Bissecção.

Novamente, ao variar a tolerância de 10^0 até 10^{-6} , foram geradas as curvas apresentadas na Figura 2, também em escala logarítmica.

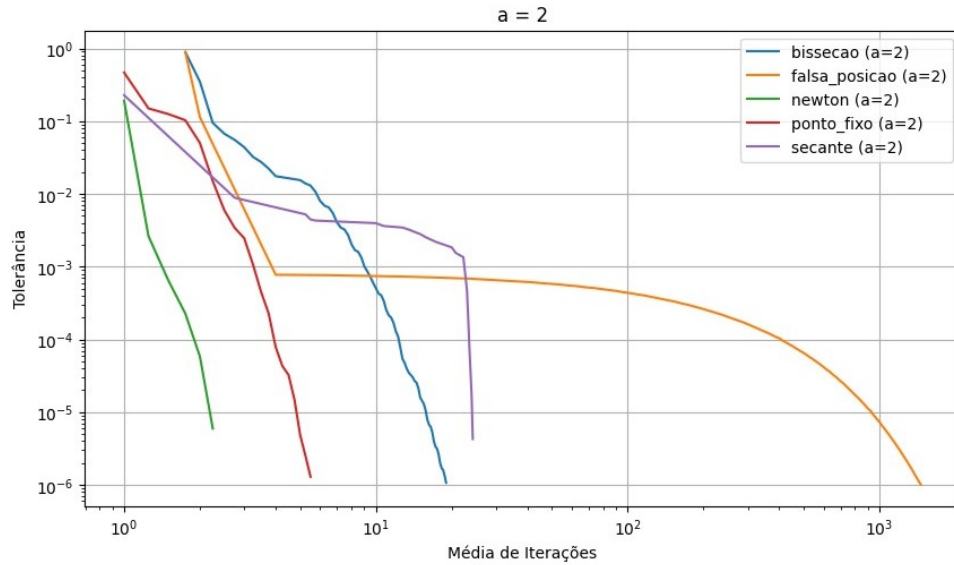


Figura 2: Curvas de tolerância vs. média de iterações para $a = 2$, em escala logarítmica.

O gráfico de $a = 2$ mostra comportamentos muito próximos ao caso $a = 1$, mas com algumas diferenças relevantes. A Falsa Posição tornou-se ainda mais ineficiente, com a curva se deslocando para a direita em relação ao caso anterior, o que indica um aumento do número de iterações exigidas à medida que o parâmetro a cresce. O Newton–Raphson manteve sua eficiência, praticamente insensível à variação do parâmetro, continuando a convergir em poucas iterações mesmo para tolerâncias rigorosas. O Ponto Fixo reescrito também se mostrou estável, preservando boa performance. Já a Secante apresentou ligeira melhora relativa em comparação ao caso $a = 1$, com custo médio menor em relação à Bissecção.

Portanto, o aumento de a reforçou as diferenças entre os métodos: a Falsa Posição tornou-se ainda mais custosa, enquanto os métodos de ordem superior (Newton e Ponto Fixo) permaneceram praticamente imunes ao impacto. A Secante, por sua vez, ganhou leve vantagem, mas ainda não superou a Bissecção em eficiência média.

Em síntese, os gráficos e tabelas deixam clara a hierarquia de desempenho:

$$\text{Newton–Raphson} < \text{Ponto Fixo reescrito} < \text{Bissecção} < \text{Secante} \ll \text{Falsa Posição}.$$

Assim, ao contrário da análise anterior, os resultados mostraram que o Newton–Raphson, com chute inicial assintótico, superou inclusive o Ponto Fixo reescrito, consolidando-se como o método mais eficiente neste problema específico.

Análise relativa dos tempos

Para complementar a análise de desempenho, além da comparação absoluta dos tempos médios obtidos, optou-se por uma normalização relativa. O menor tempo médio em cada caso foi tomado como **referência (razão = 1.0)**, e os demais métodos foram expressos como múltiplos desse valor. Assim, a métrica utilizada é adimensional, representando quantas vezes cada método foi mais lento em relação ao mais eficiente.

Caso $a = 1$

Tabela 14: Razão dos tempos médios por método em relação ao menor tempo (Newton–Raphson) para $a = 1$.

Método	Razão do tempo
Newton–Raphson	1.0
Bisseção	1.5
Ponto Fixo (reescrito)	9.7
Secante	12.0
Falsa Posição	46.4

Observa-se que o **Newton–Raphson** com chute assintótico se tornou o mais rápido, seguido de muito perto pela Bisseção. O Ponto Fixo reescrito, apesar de eficiente em iterações, perdeu no tempo por iteração, ficando quase $10\times$ mais lento. A Secante apresentou desempenho ainda inferior, e a Falsa Posição manteve-se como a pior, dezenas de vezes mais lenta.

Caso $a = 2$

Tabela 15: Razão dos tempos médios por método em relação ao menor tempo (Newton–Raphson) para $a = 2$.

Método	Razão do tempo
Newton–Raphson	1.0
Bisseção	1.6
Ponto Fixo (reescrito)	9.8
Secante	11.0
Falsa Posição	56.3

Para $a = 2$, a hierarquia se confirmou: o **Newton–Raphson** foi o mais rápido, com a Bisseção novamente próxima. O Ponto Fixo e a Secante apresentaram tempos muito superiores, e a Falsa Posição permaneceu como a mais custosa.

Em síntese, a hierarquia em termos de tempo médio é agora:

$$\text{Newton–Raphson} \approx \text{Bisseção} \ll \{\text{Ponto Fixo reescrito, Secante}\} \ll \text{Falsa Posição}.$$

Complexidade de implementação

Tabela 16: Resumo qualitativo da complexidade de implementação.

Método	Complexidade	Principais cuidados
Bisseção	Baixa	Intervalo com mudança de sinal; afastar assíntotas (δ).
Falsa Posição	Baixa/Média	Possível estagnação; considerar variantes (Illinois) se necessário.
Ponto Fixo (reescrito)	Média	Escolha correta de $g_k(x)$; dependência do ramo (k).
Newton–Raphson	Média/Alta	Derivada explícita; chute inicial assintótico; evitar $\cos(ax) \approx 0$.
Secante	Média	Dois chutes iniciais; salvaguardas para descontinuidades.

Conclusão

Neste trabalho foi realizada uma investigação sistemática da equação

$$f(x) = \frac{x}{a} - \tan(ax),$$

considerando os casos $a = 1$ e $a = 2$. O objetivo central foi determinar as primeiras cinco raízes não negativas utilizando diferentes métodos numéricos clássicos e comparar seu desempenho em termos de número de iterações, tempo computacional e complexidade de implementação.

Foram implementados e testados os métodos da Bissecção, Falsa Posição, Ponto Fixo (com formulação reescrita), Newton–Raphson e Secante. A execução considerou variação da tolerância de 10^0 até 10^{-6} , com coleta do número de iterações e do tempo médio de execução. A análise foi complementada com tabelas comparativas, curvas em escala logarítmica e um estudo qualitativo da complexidade de implementação de cada método.

Os resultados revelaram diferenças marcantes. A Bissecção confirmou-se como o método mais simples e robusto, sempre convergindo, embora a um custo de iterações relativamente elevado. A Falsa Posição mostrou-se a menos indicada, com forte estagnação e número de iterações dezenas de vezes superior ao da Bissecção. O Ponto Fixo, quando formulado corretamente, apresentou convergência rápida e estável, obtendo todas as raízes em pouquíssimos passos. A Secante manteve posição intermediária, com desempenho aceitável, mas dependente da escolha dos chutes iniciais. O destaque absoluto foi o Newton–Raphson com chute inicial assintótico, que se mostrou praticamente insensível à variação do parâmetro a e convergiu em poucas iterações, superando todos os demais métodos em eficiência.

Em síntese, a comparação permitiu estabelecer a hierarquia de desempenho:

Newton–Raphson < Ponto Fixo reescrito < Bissecção < Secante $\ll$ Falsa Posição.

Conclui-se, portanto, que o método de Newton–Raphson, quando aplicado com chute inicial fundamentado, constitui a abordagem mais eficaz e prática para a resolução deste tipo de equação transcendental, conciliando rapidez, estabilidade e baixo custo computacional.